

PROGETTO DI RETE PER LA COMPAGNIA THETA

Relazione tecnica

Il progetto è stato sviluppato seguendo i requisiti della Build Week. L'obiettivo era progettare un'infrastruttura di rete sicura composta da sei piani, implementando segmentazione della LAN, DMZ, firewall, sistemi IDS/IPS, NAS e un Web Server. Inoltre sono stati sviluppati in Python gli strumenti richiesti per la scansione delle porte e la verifica dei verbi HTTP, con i relativi test conclusivi.

1. Progettazione della rete

Come richiesto dalla traccia, è stata progettata una rete aziendale composta da sei segmenti logici. La LAN è organizzata tramite VLAN collegate a uno Switch Core Layer 3. Il firewall protegge la rete interna, mentre il Web Server Metasploitable è stato posizionato nella DMZ. Completano l'infrastruttura un NAS e sistemi IDS/IPS dedicati al monitoraggio del traffico.

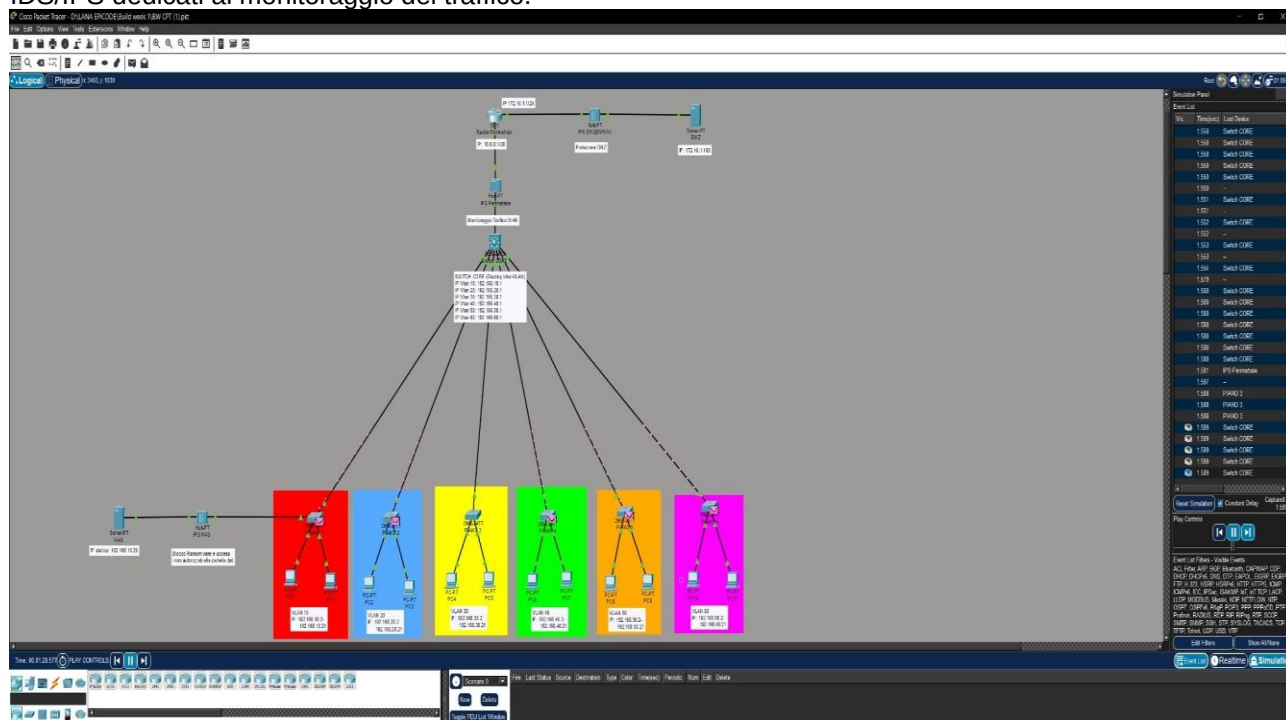


Figura 1 – Topologia completa della rete realizzata.

2. Configurazione del firewall

Sono state configurate regole NAT e Port Forwarding su pfSense per pubblicare il Web Server presente nella DMZ e regole di filtraggio che consentono esclusivamente il traffico necessario.

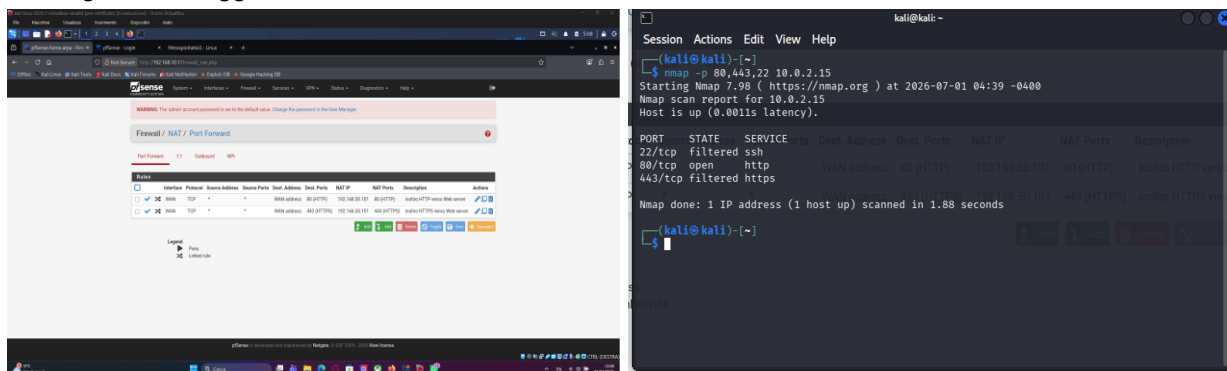


Figure 2-3 – Configurazione NAT/Port Forwarding e regole del firewall.

3. Programmi Python richiesti

Sono stati sviluppati due strumenti in Python: uno scanner TCP basato sul modulo socket e un programma dedicato alla verifica dei principali verbi HTTP richiesti dalla traccia.

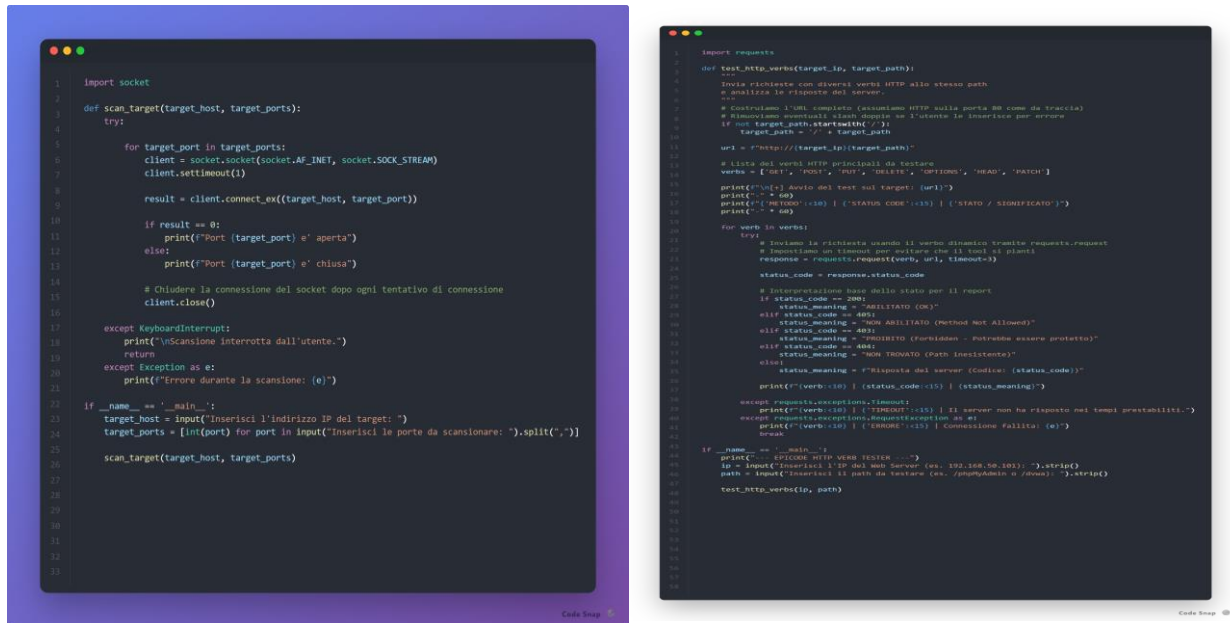


Figure 4-5 – Codice dello scanner TCP e del verificatore dei verbi HTTP.



Figure 6-7 – Esecuzione dei programmi e risultati dei test.

4. Bonus – Sniffer di rete

Come attività aggiuntiva è stato sviluppato uno sniffer di rete in Python capace di intercettare e visualizzare le principali informazioni dei pacchetti TCP/IP.

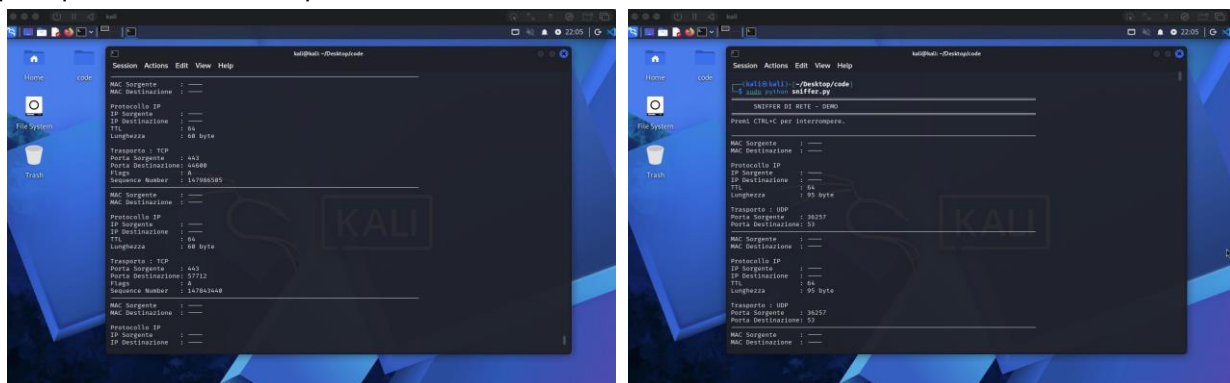


Figura 8 – Esempi di cattura dei pacchetti.

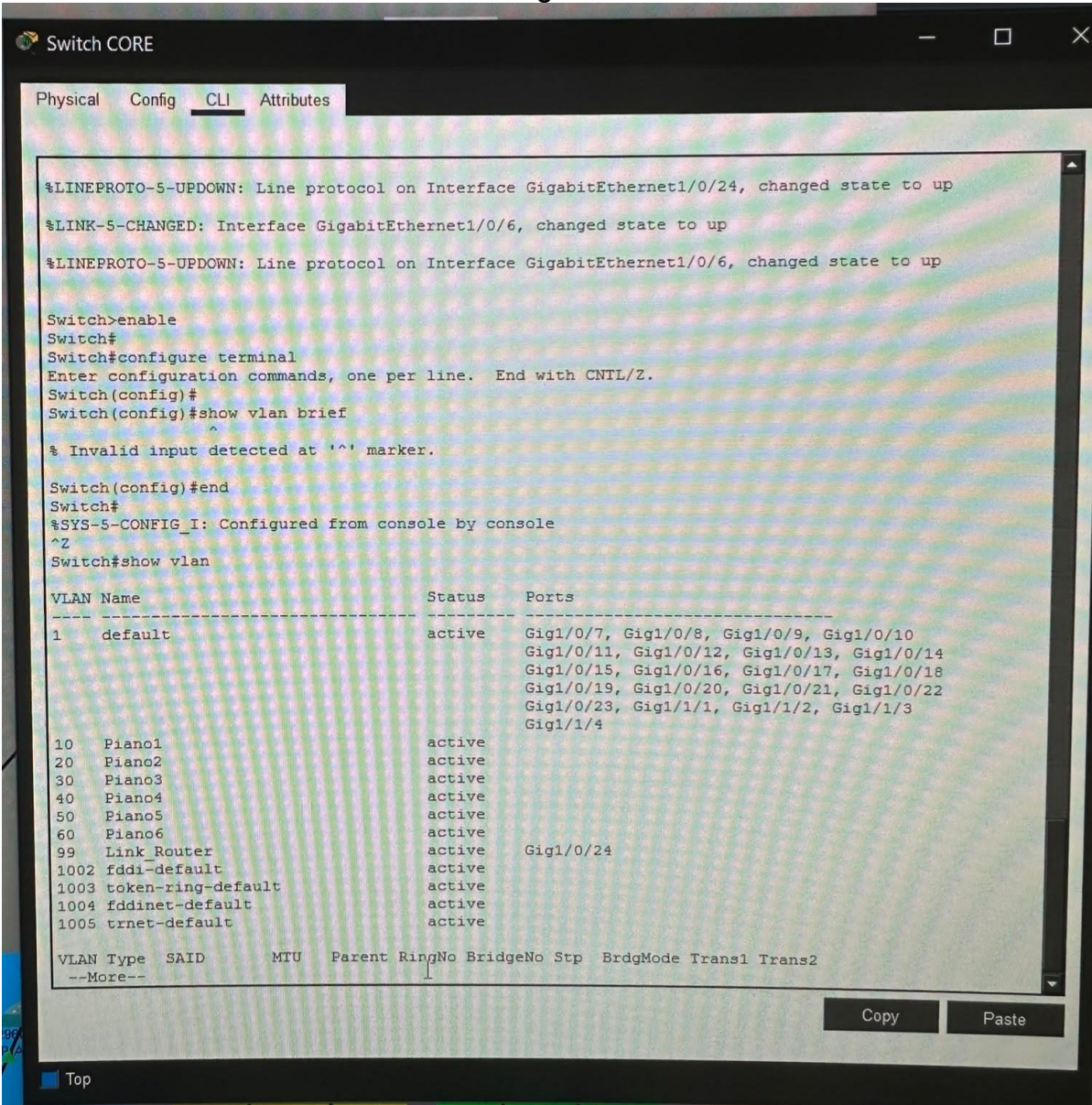
Per completare il progetto è stato predisposto un computo economico contenente i principali componenti hardware scelti, le quantità, i costi unitari e il totale complessivo. I collegamenti ai prodotti rimangono consultabili nel file Excel originale, mentre di seguito viene riportato un estratto del foglio di lavoro.

Figura 9 – Estratto del computo economico dell'infrastruttura di rete.

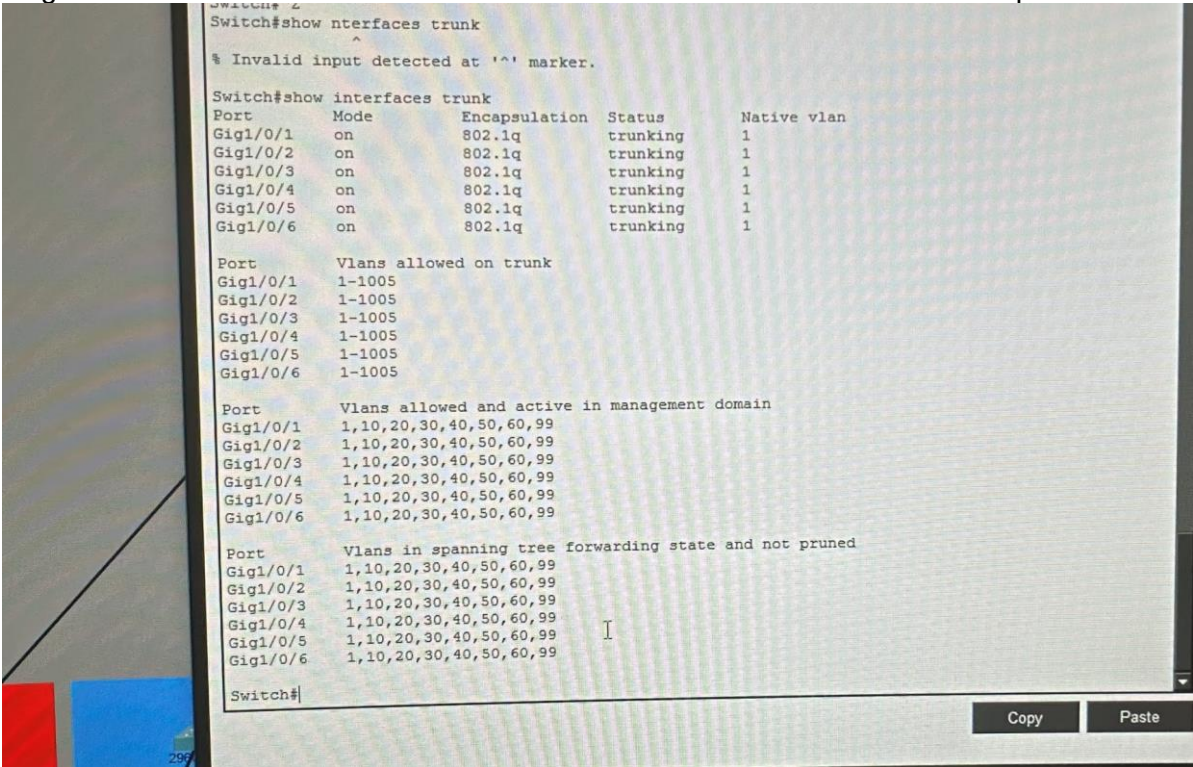
Conclusioni

Il progetto soddisfa i requisiti previsti dalla traccia: progettazione della rete, segmentazione tramite VLAN, implementazione della DMZ, configurazione del firewall, integrazione del NAS e dei sistemi IDS/IPS, sviluppo dei programmi Python richiesti e verifica del loro corretto funzionamento mediante test pratici. Il computo economico completa la documentazione fornendo una stima dei costi dell'infrastruttura proposta.

Appendice – Screenshot di verifica della configurazione



Configurazione delle VLAN sullo Switch Core: verifica delle VLAN create e delle porte associate.



Verifica delle interfacce trunk mediante show interfaces trunk: trunk attivi e VLAN consentite.

```
Board ID: F1X152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router>enable
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       10.0.0.1        YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       172.16.1.1      YES manual  up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
Router#
```

Verifica dello stato delle interfacce del router con show ip interface brief.

Router Perimetrale

Physical Config CLI Attributes

```
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ip access-group 101 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 101 permit tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host 172.16.1.100
access-list 101 permit icmp any host 172.16.1.100
access-list 101 deny ip any host 172.16.1.100
access-list 101 permit ip any any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
```

Estratto della running-config del router: interfacce, route statica e ACL configurate.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router>enable
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       10.0.0.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       172.16.1.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 991 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
--More--
```

Conferma dello stato operativo delle interfacce GigabitEthernet del router.